PRÉSENTATION DÉTAILLÉE - SOLUTION GÉOLOCALISATION POIDS LOURD

OBJECTIF PRINCIPAL

Présenter en détail le produit de géolocalisation poids lourd en décrivant son architecture matérielle/logicielle, firmware, fonctionnalités et spécifications techniques.

-

CONTENU DÉTAILLÉ DES SLIDES

PARTIE 1: INTRODUCTION ET CONTEXTE (Slides 1-5)

1: Page de Titre

• Titre**: Solution de Géolocalisation Avancée pour Poids Lourds
• Sous-titre**: Architecture Hybride Hardware/Logiciel/Firmware
• Visuel**: Logo de l'entreprise + image de poids lourd moderne avec technologie embarquée
• Informations**:
• Date: [Date de présentation]
• Présentateur: [Nom du présentateur]
• Version: 1.0
•

2: Résumé Exécutif

- Titre**: Révolution dans la Géolocalisation Poids Lourd
- Contenu texte**:

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE • Perte de productivité: 15-20% du temps de conduite • Coûts carburant: 30% du budget transport • Non-conformité: 25% des flottes en infraction • Maintenance réactive: +40% de coûts vs préventive NOTRE SOLUTION • Architecture hybride unique: Véhicule + Drone + GCS Militaire • Précision centimétrique: GNSS multi-constellation + IMU • Communication multi-mode: 4G/5G + LoRaWAN + Satellite • Intelligence embarquée: IA edge + cloud VALEUR AJOUTÉE • -15% consommation carburant • +20% productivité flotte • 100% conformité réglementaire • ROI < 12 mois

- Graphique**: Barres comparatives avant/après implémentation
-

3: Points Clés Différenciants

- Titre**: Notre Avantage Concurrentiel
- Diagramme central**:

```
mindmap root((AVANTAGES COMPÉTITIFS)) Architecture Hybride véhicule+drone Multi-constellation GNSS Fusion multi-capteurs Communication Multi-mode 4G/5G+LoRa+Sat Redondance automatique Couverture mondiale Conformité RGPD intégré Temps conduite UE Restrictions PL Performance Précision <1m Latence <100ms Disponibilité 99.9%
```

- Points clés en texte**:
- Architecture hybride** combinant technologies véhicule et drone pour précision
- Multi-constellation GNSS** (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou) avec correction IMU
- Communication multi-mode** (4G/5G, LTE-M, LoRaWAN, Satellite)
- Station de contrôle multiflotte** inspirée des GCS militaires
- Conformité RGPD** et réglementation transport intégrée
- Map-matching avancé** avec fusion multi-capteurs
-

4: Positionnement Stratégique

- Titre**: Positionnement sur le Marché
- Graphique**: Diagramme de positionnement

```
flowchart LR subgraph POSITIONING["■ POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL"] subgraph PREMIUM["■ Solutions Premium"] SAMSARA["Samsara
Fonctions: 90%
Prix: 90%"] end subgraph COMPLETE["■■ Solutions Complètes"] GEOTAB["Geotab
Fonctions: 70%
Prix: 70%"] TOMTOM["TomTom
Fonctions: 80%
Prix: 60%"] end subgraph BALANCED["■ Solutions Équilibrées"] NOTRE["Notre Solution
Fonctions: 70%
Prix: 50%"] end subgraph BASIC["■ Solutions Basiques"] ATHMO["ATHMO
Fonctions: 40%
Prix: 30%"] BASIC_SOL["Solution Basic
Fonctions: 20%
Prix: 20%"] end end PREMIUM --> COMPLETE COMPLETE --> BALANCED BALANCED --> BASIC
```

- Segments de marché cibles**:
- Transport longue distance (>500km/jour)
- Distribution urbaine (centre-ville, ZEP)
- Logistique spécialisée (froid, dangereux)
- Construction et BTP (sites multiples)
-

5: Architecture Globale

- Titre**: Vue d'Ensemble Système
- Schéma d'architecture**:

```
flowchart TB subgraph VEHICLE["■ VÉHICULE"] HARDWARE["Boîtier Télématique
Multi-capteurs"] FIRMWARE["Firmware RTOS
Temps réel"] SENSORS["GNSS + IMU + CAN
Fusion données"] end subgraph COMM["■ COMMUNICATIONS"] CELLULAR["4G/5G
Principal"] LORAWAN["LoRaWAN
Backup"] SATELLITE["Satellite
Urgence"] end subgraph CLOUD["■■ INFRASTRUCTURE CLOUD"] MICROSERVICES["Microservices
Scalables"] DATABASE["Bases de données
Time series"] ANALYTICS["Analytics
IA/ML"] end subgraph INTERFACE["■■ INTERFACES"] WEB["Portail Web
Desktop"] MOBILE["Application
Mobile"] GCS["Station Contrôle
Multiflotte"] end VEHICLE --> COMM COMM --> CLOUD CLOUD --> INTERFACE
```

- Flux de données**: Capteurs → Traitement embarqué → Transmission → Cloud → Interfaces utilisateur
-

PARTIE 2: ARCHITECTURE MATÉRIELLE (Slides 6-12)

6: Solution Hardware - Vue d'Ensemble

- Titre**: Boîtier Télématique Industriel
- Image**: Photo du boîtier télématique avec annotations
- Spécifications principales**:

```
CONCEPTION INDUSTRIELLE • Boîtier aluminium IP67 • Résistance vibration: 20G • Température: -40°C à +85°C • Montage standard
DIN rail COMPOSANTS PRINCIPAUX • CPU ARM Cortex-A53 Quad-core • 2GB RAM LPDDR4 • 32GB eMMC stockage • Multi-GNSS:
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou CERTIFICATIONS • ISO 16750 (Automotive) • CE/FCC/IC • ECE R10 (Électromagnétique) • IP67
(Étanchéité)
```

-

7: Architecture Interne Détaillée

- Titre**: Conception Technique Interne
- Diagramme d'architecture**:

```
flowchart TB subgraph HOUSING["■ BOÎTIER INDUSTRIEL"] subgraph MAIN_BOARD["■ CARTE PRINCIPALE"] CPU["ARM Cortex-A53
1.5GHz Quad-core"] RAM["2GB LPDDR4
1066MHz"] STORAGE["32GB eMMC
High endurance"] POWER["PMIC
9-36V DC"] end subgraph GNSS_MODULE["■ MODULE GNSS"] GPS_L1["GPS L1
1575.42MHz"] GLONASS["GLONASS L1
1602MHz"] GALILEO["Galileo E1
1575.42MHz"] BEIDOU["BeiDou B1
1561.098MHz"] ANTENNA["Antenne active
28dB gain"] end subgraph IMU_MODULE["■ MODULE IMU"] ACCEL["Accéléromètre
±16g 3-axis"] GYRO["Gyroscope
±2000°/s 3-axis"] MAG["Magnétomètre
±8 Gauss 3-axis"] BARO["Baromètre
300-1100hPa"] end subgraph COMM_MODULE["■ MODULE COMMUNICATION"] LTE["4G LTE-M
Cat-M1/NB-IoT"] LORA["LoRaWAN
868MHz"] WIFI["WiFi 802.11ac
2.4/5GHz"] BLUETOOTH["Bluetooth 5.0
BLE"] end subgraph VEHICLE_IF["■ INTERFACE VÉHICULE"] CAN["CAN 2.0B
500kbps"] J1939["J1939
250kbps"] OBD["OBD-II
SAE J1962"] DIGITAL["I/O Digitaux
4x input/4x output"] end end MAIN_BOARD --> GNSS_MODULE MAIN_BOARD --> IMU_MODULE MAIN_BOARD --> COMM_MODULE MAIN_BOARD -->
VEHICLE_IF
```

-

8: Spécifications Techniques - Dimensions

- Titre**: Caractéristiques Physiques
- Tableau détaillé**:

Caractéristique	Valeur	Tolérance	Notes
Dimensions	120×80×35mm	±1mm	Boîtier compact
Poids	250g	±5g	Sans accessoires
Matériau	Aluminium 6061	-	Anodisé noir
Protection	IP67	-	Étanchéité totale
Montage	DIN rail 35mm	-	Standard industriel
Connecteurs	M12	-	Codés par fonction

- Graphique**: Vue 3D avec cotes dimensionnelles
- Conditions environnementales**:

```
TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE • Fonctionnement: -40°C à +85°C • Stockage: -40°C à +105°C • Humidité: 5% à 95% non-condensé
RÉSISTANCE MÉCANIQUE • Vibration: 20G, 10-2000Hz (IEC 60068-2-6) • Chocs: 100G, 11ms (IEC 60068-2-27) • Chute: 1m sur béton (MIL-STD-810G)
```

-

9: Spécifications Techniques - Caractéristiques

- Titre**: Performance Électronique
- Spécifications CPU et mémoire**:

```
PROCESSEUR • Architecture: ARM Cortex-A53 • Fréquence: 1.5GHz Quad-core • Cache: 512KB L2 • GPU: ARM Mali-450 MP4 • TDP: 5W typique MÉMOIRE • RAM: 2GB LPDDR4 • Bande passante: 10.6GB/s • Stockage: 32GB eMMC 5.1 • Endurance: 300TB écriture • Extension: MicroSD 128GB max
```

- Tableau des interfaces**:

Interface	Type	Vitesse	Connecteur	Notes
GNSS	UART	460kbps	SMA	Antenne externe
CAN	CAN 2.0B	1Mbps	DB9	J1939 supporté
USB	USB 2.0	480Mbps	USB-A	Debug/Configuration
Ethernet	100Mbps	100Mbps	RJ45	Optional
Power	DC	-	M12	9-36V

-

10: Connectivité Matérielle

- Titre**: Réseaux et Communications
- Diagramme des connexions**:

```
flowchart TB subgraph ANTENNAS["■ ANTENNES"] GNSS_ANT["GNSS
Multi-constellation"] LTE_ANT["4G/5G
Cellulaire"] LORA_ANT["LoRaWAN
868MHz"] WIFI_ANT["WiFi
2.4/5GHz"] end subgraph MODULES["■ MODULES RADIO"] GNSS_MOD["u-blox ZED-F9P
RTK capable"] LTE_MOD["Quectel BG95
LTE-M/NB-IoT"] LORA_MOD["Semtech SX1276
LoRaWAN"] WIFI_MOD["Realtek RTL8188
WiFi/BT"] end subgraph BACKEND["■ BACKEND"] RF_SWITCH["Switch RF
Automatic"] LNA["LNA
Low Noise Amp"] FILTER["Filtres
Band-pass"] PA["PA
Power Amp"] end ANTENNAS --> MODULES MODULES --> BACKEND
```

- Spécifications par technologie**:

```
GNSS MULTI-CONSTELLATION • GPS L1/L2: 1575.42/1227.60MHz • GLONASS L1/L2: 1602.0/1246.0MHz • Galileo E1/E5a: 1575.42/1176.45MHz
• BeiDou B1/B2: 1561.10/1207.14MHz • Précision RTK: 1cm + 1ppm COMMUNICATION CELLULAIRE • LTE-M: Cat-M1, 375kbps up/down •
NB-IoT: 20kbps up, 250kbps down • Fallback: 2G/3G automatique • Roaming: 200+ opérateurs LORAWAN • Fréquence: 868MHz (EU) •
Portée: 10-15km rural, 2-5km urbain • Débit: 0.3-50kbps adaptatif • Class A/C supporté
```

-

11: Architecture Électrique

- Titre**: Schéma Électrique et Alimentation
- Schéma électrique**:

```
flowchart TB subgraph POWER_INPUT["■ ENTRÉE ALIMENTATION"] BATTERY["Batterie véhicule
12V/24V"] PROTECTION["Protection
Fusible 5A"] FILTERING["Filtrage EMI
LC Filter"] REGULATION["Régulation
9-36V → 5V/3.3V"] end subgraph POWER_MANAGEMENT["■ GESTION ÉNERGIE"] PMIC["PMIC
Power Management IC"] BUCK["Buck Converter
High efficiency"] LDO["LDO Regulator
Low noise"] BACKUP["Backup Battery
SuperCap 5F"] end subgraph POWER_RAILS["■ RAILS D'ALIMENTATION"] VCC_5V["5V @ 2A
Modules RF"] VCC_3V3["3.3V @ 1A
CPU/Mémoire"] VCC_1V8["1.8V @ 500mA
IO/Logique"] VCC_BAT["Backup
RTC/Memory"] end subgraph MONITORING["■ MONITORING"] CURRENT["Current Sense
INA226"] VOLTAGE["Voltage Monitor
ADC"] TEMP["Temperature
Thermistor"] WATCHDOG["Watchdog
Supervision"] end POWER_INPUT --> POWER_MANAGEMENT POWER_MANAGEMENT --> POWER_RAILS POWER_RAILS --> MONITORING
```

- Spécifications électriques**:

ALIMENTATION • Tension: 9-36V DC (protégée 6-40V) • Consommation: 2W nominal, 5W pic • Courant: 150mA @ 12V nominal • Backup: 24h avec supercondensateur PROTECTION • Surcharge: Fusible 5A rapide • Inversion: Diode protection • Transitoires: TVS diodes 60V • EMI: Filtres LC sur toutes les entrées QUALITÉ ALIMENTATION • Ripple: <50mV pp @ full load • Regulation: ±2% typique • Efficiency: >85% @ 12V • PFC: Non requis (DC input)

-

12: Capteurs Embarqués

- Titre**: Suite de Capteurs Intégrés
- Diagramme des capteurs**:

```
flowchart TB subgraph POSITION["■■ CAPTEURS POSITION"] GNSS["GNSS Multi-constellation
10Hz update"] RTK["RTK Correction
1cm precision"] MAGNETOMETER["Magnétomètre 3-axis
Heading calculation"] BAROMETER["Baromètre
Altitude precision"] end subgraph MOTION["■ CAPTEURS MOUVEMENT"] ACCEL["Accéléromètre
±16g 3-axis"] GYRO["Gyroscope
±2000°/s 3-axis"] FUSION["Sensor Fusion
Kalman Filter"] end subgraph ENVIRONMENT["■■ CAPTEURS ENVIRONNEMENT"] TEMP["Température
-40°C à +125°C"] HUMIDITY["Humidité
0-100% RH"] PRESSURE["Pression
300-1100hPa"] LIGHT["Luminosité
0-100klux"] end subgraph VEHICLE["■ CAPTEURS VÉHICULE"] CAN["CAN Bus
J1939/OBD-II"] SPEED["Vitesse
GPS/OBD"] FUEL["Carburant
Level sensor"] ENGINE["Moteur
RPM/Temp"] end POSITION --> MOTION MOTION --> ENVIRONMENT ENVIRONMENT --> VEHICLE
```

- Spécifications détaillées**:

SYSTÈME GNSS • Précision: 1.5m standalone, 1cm RTK • Update rate: 10Hz (100ms) • TTFF: 26s cold, 2s hot • Tracking: 100+ satellites simultanés CENTRALE INERTIELLE (IMU) • Accéléromètre: ±16g, 100Hz, 0.1mg résolution • Gyroscope: ±2000°/s, 100Hz, 0.01°/s résolution • Magnétomètre: ±8 Gauss, 50Hz, 0.1mG résolution • Calibration: Auto et manuelle CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX • Température: ±0.5°C précision • Humidité: ±3% RH précision • Pression: ±1hPa précision • Résolution: 16-bit ADC

-

PARTIE 3: FIRMWARE ET SYSTÈME TEMPS RÉEL (Slides 13-17)

13: Architecture Firmware - Vue d'Ensemble

- Titre**: Système d'Exploitation Temps Réel
- Architecture firmware**:

```
flowchart TB subgraph HARDWARE_LAYER["■ COUCHE MATÉRIEL"] CPU["ARM Cortex-A53"] MEMORY["RAM/Storage"]
PERIPHERALS["GNSS/IMU/Comm"] end subgraph RTOS["■ RTOS LAYER"] KERNEL["Zephyr RTOS
Preemptive kernel"] DRIVERS["Device Drivers
HAL abstraction"] SCHEDULER["Scheduler
Priority-based"] MEMORY_MGMT["Memory Management
Dynamic allocation"] end subgraph SERVICES["■ SERVICES SYSTÈME"] LOGGER["Logging Service
Circular buffer"] WATCHDOG["Watchdog Service
System health"] POWER["Power Management
Sleep modes"] OTA["OTA Update
Secure firmware"] end subgraph APPLICATIONS["■ APPLICATIONS"] GNSS_APP["GNSS Processing
Multi-constellation"] IMU_APP["Sensor Fusion
Kalman filter"] COMM_APP["Communication
Multi-protocol"] CAN_APP["Vehicle Interface
J1939/OBD-II"] end HARDWARE_LAYER --> RTOS RTOS --> SERVICES SERVICES --> APPLICATIONS
```

- Caractéristiques RTOS**:

```
ZEPHYR RTOS FEATURES • Kernel préemptif 64-bit • Scheduling: Priorité fixe + Round-robin • Latence: <10µs interrupt response •
Memory: 4GB address space • Threading: 256 threads max PERFORMANCE • Boot time: <5s cold start • Context switch: <1µs •
Interrupt latency: <10µs • Power consumption: <100mW idle
```

-

14: Contrôleurs de Conduite

- Titre**: Algorithmes de Contrôle Adaptatif
- Architecture des contrôleurs**:

```
flowchart TB subgraph INPUTS["■ ENTRÉES CONTRÔLE"] GPS_SPEED["Vitesse GPS
0.1m/s précision"] OBD_SPEED["Vitesse OBD
0.01km/h"] CAN_RPM["RPM moteur
CAN bus"] DISTANCE["Distance radar
0.1m précision"] LANE["Marquage voie
Caméra"] end subgraph CONTROLLERS["■■ CONTRÔLEURS"] CRUISE["Régulateur vitesse
PID adaptatif"] ACC["ACC adaptatif
Distance control"] LANE_KEEP["Maintien voie
Steering assist"] EMERGENCY["Freinage urgence
Collision avoidance"] end subgraph OUTPUTS["■ SORTIES"] THROTTLE["Accélérateur
CAN control"] BRAKE["Freinage
CAN control"] STEERING["Direction
CAN control"] ALERTS["Alertes
Audio/Visual"] end subgraph SAFETY["■■ SÉCURITÉ"] LIMITS["Limites physiques
Max/Min"] OVERRIDE["Override manuel
Driver priority"] DIAGNOSTICS["Diagnostics
Self-test"] FAILSAFE["Mode dégradé
Safe operation"] end INPUTS --> CONTROLLERS CONTROLLERS --> OUTPUTS OUTPUTS --> SAFETY
```

- Spécifications des contrôleurs**:

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF • Plage vitesse: 0-130 km/h • Précision: ±1 km/h • Accélération: 0-2 m/s² configurable • Décélération: 0-5 m/s² configurable ASSISTANCE MAINTIEN VOIE • Détection marquage: 95% fiabilité • Correction steering: ±15° max • Réponse: <100ms • Mode: Assistance uniquement (pas autonome) FREINAGE D'URGENCE • Détection obstacle: 150m max • Temps réaction: <200ms • Décélération max: 8 m/s² • Intégration ABS/ESP

-

15: Contrôle PID Spécialisé

- Titre**: Algorithmes PID Optimisés Poids Lourd
- Schéma de contrôle PID**:

```
flowchart TB subgraph PID_LOOP["■ BOUCLE PID ADAPTÉE POIDS LOURD"] SETPOINT["Consigne
Vitesse/Direction/Distance"] MEASUREMENT["Mesure
GPS/OBD/Radar"] ERROR["Erreur
e = SP - PV"] PID_CALC["Calcul PID
Kp*e + Ki*∫e + Kd*de/dt"] OUTPUT["Sortie
Actionneurs CAN"] FEEDBACK["Feedback
Capteurs"] end subgraph TUNING["■■ RÉGLAGE SPÉCIFIQUE PL"] ZIEGLER["Méthode Ziegler-Nichols
Adaptée masse"] COHEN["Méthode Cohen-Coon
Inertie élevée"] AUTO["Auto-tuning
Adaptatif charge"] LOAD_COMP["Compensation charge
Poids variable"] end subgraph APPLICATIONS["■ APPLICATIONS POIDS LOURD"] SPEED_CONTROL["Contrôle vitesse
Régulateur adaptatif"] DISTANCE_CONTROL["Contrôle distance
ACC adaptatif"] LANE_KEEPING["Maintien voie
Assistance direction"] BRAKE_CONTROL["Contrôle freinage
Progressif"] CRUISE_CONTROL["Régulateur
Intelligent"] end subgraph SAFETY["■■ SÉCURITÉ"] LIMITS["Limites
Physiques"] EMERGENCY["Urgence
Override"] FAILOVER["Secours
Manuel"] DIAGNOSTICS["Diagnostics
Auto-test"] end SETPOINT --> ERROR MEASUREMENT --> ERROR ERROR --> PID_CALC PID_CALC --> OUTPUT OUTPUT --> FEEDBACK FEEDBACK
--> MEASUREMENT PID_CALC --> TUNING TUNING --> APPLICATIONS APPLICATIONS --> SAFETY
```

- Tableau des paramètres PID**:

Paramètre	Description	Valeur typique PL	Réglage	Application PL
Kp	Gain proportionnel	0.8-3.0	Réactivité	Accélération/Freinage

Paramètre	Description	Valeur typique PL	Réglage	Application PL
Ki	Gain intégral	0.02-0.8	Stabilité	Vitesse régulière
Kd	Gain dérivé	0.002-0.15	Amortissement	Changements direction
Ts	Période échantillonnage	10-50ms	Fréquence	Temps réel
Output Limit	Limite sortie	±80%	Saturation	Sécurité
Deadband	Bande morte	±2%	Stabilité	Vibrations
Filter	Filtre passe-bas	5-20Hz	Bruit	Qualité signal
Anti-windup	Anti-saturation	■	Robustesse	Démarrage/arrêt

-

16: Fusion Multi-Capteurs (Map-Matching)

- Titre**: Algorithmes de Fusion et Corrélation
- Processus de Map-Matching**:

```
flowchart TB subgraph INPUT_MM["■ ENTRÉES MAP-MATCHING"] GPS_POS["Position GPS
Lat/Lon/Accuracy"] IMU_DATA["Données IMU
Accélérations/Vitesses"] OBD_SPEED["Vitesse OBD
Véhicule"] MAP_DATA["Carte routière
OSM/HERE"] end subgraph PREPROCESSING["■ PRÉ-TRAITEMENT"] FILTERING["Filtrage
Kalman"] SEGMENTATION["Segmentation
Route candidates"] SCORING["Scoring
Probabilités"] SELECTION["Sélection
Meilleur segment"] end subgraph MATCHING["■ APPARIEMENT"] PROJECTION["Projection
Point sur route"] CONFIDENCE["Confiance
Score matching"] CORRECTION["Correction
Position"] VALIDATION["Validation
Cross-check"] end subgraph OUTPUT_MM["■ SORTIE"] MATCHED_POS["Position appariée
Précise"] ROAD_ATTRIB["Attributs route
Type/Vitesse"] HEADING_MM["Cap corrigé
Direction route"] CONFIDENCE_LEVEL["Niveau confiance
0-100%"] end INPUT_MM --> PREPROCESSING PREPROCESSING --> MATCHING MATCHING --> OUTPUT_MM
```

- Algorithmes de fusion**:

FILTRE DE KALMAN ÉTENDU (EKF) • États: Position, vitesse, attitude, biais • Prédiction: Modèle dynamique véhicule • Mise à jour: Mesures multi-capteurs • Covariance: Incertitude propagation FILTRE À PARTICULES • Particles: 1000-5000 selon performance • Pondération: Vraisemblance mesures • Resampling: Stratifié systématique • Convergence: <100ms typique ALGORITHME VITERBI • États: Segments routiers possibles • Transitions: Connexions routières • Coûts: Distance, angle, vitesse • Solution: Chemin optimal global

-

17: Optimisation et Performance

• Titre**: Métriques et Optimisation

• Tableau de performance**:

Métrique	Valeur Cible	Valeur Actuelle	Optimisation
Boot time	<10s	5.2s	■ Optimisé
TTFF GPS	<30s	26s	■ Standard
Position update	10Hz	10Hz	■ Spécifié
Latence traitement	<100ms	45ms	■ Excellent
Memory usage	<80%	65%	■ Comfortable
CPU usage	<70%	45%	■ Optimisé
Power consumption	<2W	1.8W	■ Efficace

• Graphiques de performance**:

```
UTILISATION RESSOURCES CPU Usage: ■■■■■■■■■■ 45% Memory: ■■■■■■■■■■ 65% Storage: ■■■■■■■■■■ 30% Power: ■■■■■■■■■■ 60%
LATENCES SYSTÈME GPS Processing: ■■■■■■■■■■ 30ms IMU Fusion: ■■■■■■■■■■ 10ms CAN Interface: ■■■■■■■■■■ 5ms Communication:
■■■■■■■■■■ 20ms Total: ■■■■■■■■■■ 45ms
```

• Optimisations implémentées**:

```
OPTIMISATION CPU • SIMD instructions (NEON) • Cache-friendly data structures • Lock-free algorithms • Memory prefetching
OPTIMISATION MÉMOIRE • Memory pooling • Zero-copy operations • DMA transfers • Compression algorithms OPTIMISATION ÉNERGIE •
Dynamic frequency scaling • Sleep modes between samples • Peripheral power gating • Interrupt-driven processing
```

•

PARTIE 4: ARCHITECTURE LOGICIELLE (Slides 18-24)

18: Solution Software - Vue d'Ensemble

- Titre**: Plateforme Cloud-Native
- Architecture logicielle globale**:

```
flowchart TB subgraph DEVICES["■ APPAREILS"] VEHICLES["Flotte
1000+ véhicules"] MOBILE["Applications
iOS/Android"] WEB["Portail Web
Desktop"] GCS["Station Contrôle
Multiflotte"] end subgraph GATEWAY["■ API GATEWAY"] AUTH["Authentification
JWT/OAuth2"] RATE_LIMIT["Rate Limiting
Par utilisateur"] ROUTING["Routing
Load balancer"] MONITORING["Monitoring
Health checks"] end subgraph MICROSERVICES["■■ MICROSERVICES"] VEHICLE_SVC["Service Véhicule
CRUD/État"] ROUTE_SVC["Service Routage
Optimisation"] ALERT_SVC["Service Alertes
Temps réel"] REPORT_SVC["Service Rapports
Analytics"] USER_SVC["Service Utilisateurs
Gestion"] end subgraph DATA["■■ DONNÉES"] POSTGRES["PostgreSQL
Transactionnel"] TIMESCALE["TimescaleDB
Time series"] REDIS["Redis
Cache/Sessions"] MINIO["MinIO
Stockage objet"] end subgraph INFRASTRUCTURE["■■ INFRASTRUCTURE"] KUBERNETES["Kubernetes
Orchestration"] DOCKER["Docker
Containers"] PROMETHEUS["Prometheus
Métriques"] GRAFANA["Grafana
Monitoring"] end DEVICES --> GATEWAY GATEWAY --> MICROSERVICES MICROSERVICES --> DATA MICROSERVICES --> INFRASTRUCTURE
```

- Caractéristiques cloud-native**:

MICROSERVICES ARCHITECTURE • Services découplés et indépendants • Communication via APIs REST/GraphQL • Scalabilité horizontale automatique • Déploiement continu (CI/CD) RÉSILIENCE ET DISPONIBILITÉ • Redondance multi-zones • Auto-healing automatique • Load balancing intelligent • Disaster recovery planifié SÉCURITÉ INTÉGRÉE • Chiffrement bout-en-bout • Zero-trust architecture • Audit logging complet • Compliance RGPD intégrée

19: Architecture Microservices

- Titre**: Services Distribués Scalables
- Détail des microservices**:

```
flowchart TB subgraph FRONTEND["■ FRONTEND"] WEB_PORTAL["Portail Web
React/Vue.js"] MOBILE_APP["Application Mobile
React Native"] DASHBOARD["Dashboard
Analytics"] ADMIN["Admin
Configuration"] end subgraph API_GATEWAY["■ API GATEWAY"] AUTH["Authentification
JWT/OAuth2"] RATE_LIMIT["Rate Limiting
Par utilisateur"] ROUTING["Routing
Load balancer"] MONITORING["Monitoring
Health checks"] end subgraph MICROSERVICES["■■ MICROSERVICES"] VEHICLE_SVC["Service Véhicule
CRUD/État"] ROUTE_SVC["Service Routage
Optimisation"] ALERT_SVC["Service Alertes
Temps réel"] REPORT_SVC["Service Rapports
Analytics"] USER_SVC["Service Utilisateurs
Gestion"] end subgraph DATA["■■ DONNÉES"] POSTGRES["PostgreSQL
Transactionnel"] TIMESCALE["TimescaleDB
Time series"] REDIS["Redis
Cache/Sessions"] MINIO["MinIO
Stockage objet"] end subgraph INFRASTRUCTURE["■■ INFRASTRUCTURE"] KUBERNETES["Kubernetes
Orchestration"] DOCKER["Docker
Containers"] PROMETHEUS["Prometheus
Métriques"] GRAFANA["Grafana
Monitoring"] end FRONTEND --> API_GATEWAY API_GATEWAY --> MICROSERVICES MICROSERVICES --> DATA MICROSERVICES --> INFRASTRUCTURE
```

- Spécifications techniques**:

```
STACK TECHNOLOGIQUE • Frontend: React 18 + TypeScript • Backend: Node.js + Express + GraphQL • Database: PostgreSQL 14 +
TimescaleDB • Cache: Redis 7 + Cluster • Message Queue: RabbitMQ + MQTT • Container: Docker + Kubernetes PERFORMANCE • API
Response: <100ms 95th percentile • Concurrent Users: 10,000+ • Throughput: 100,000 req/sec • Availability: 99.9% SLA • Data
Processing: 1M points/sec SCALABILITÉ • Auto-scaling horizontal • Database sharding • CDN distribution • Edge computing • Load
```

balancing global

-

20: Plateforme Web

- Titre**: Interface Utilisateur Web Moderne
- Architecture frontend**:

```
flowchart TB subgraph WEB_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS WEB"] DASHBOARD_W["Dashboard
KPIs temps réel"] MAP_W["Carte interactive
Multi-véhicules"] REPORTS_W["Rapports
Personnalisables"] ADMIN_W["Administration
Utilisateurs/Véhicules"] SETTINGS_W["Paramètres
Configuration"] ANALYTICS_W["Analytics
IA/ML"] COLLABORATION["Collaboration
Multi-utilisateurs"] end subgraph TECH_STACK["■■ TECH STACK"] FRONTEND_W["React 18
TypeScript"] MAPS_W["Mapbox GL
OpenLayers"] CHARTS_W["D3.js
Chart.js"] STATE_W["Redux Toolkit
RTK Query"] STYLING["Tailwind CSS
Material-UI"] TESTING["Jest
Cypress"] end subgraph BACKEND_TECH["■■ BACKEND"] API["Node.js/Express
GraphQL"] DATABASE["PostgreSQL
TimescaleDB"] CACHE["Redis
Session"] QUEUE["RabbitMQ
Background jobs"] LOGGING["ELK Stack
Centralized"] end WEB_FEATURES --> TECH_STACK TECH_STACK --> BACKEND_TECH BACKEND_TECH --> INFRASTRUCTURE
```

- Fonctionnalités détaillées**:

```
DASHBOARD TEMPS RÉEL • KPIs personnalisables • Widgets drag-and-drop • Mise à jour WebSocket • Export PDF/Excel • Responsive
design CARTE INTERACTIVE • 10,000+ véhicules simultanés • Clustering intelligent • Heatmaps densité • Playback historique •
Géofencing visuel RAPPORTS AVANCÉS • Générateur de rapports • Templates personnalisables • Automatisation planifiée •
Distribution email • API d'export
```

-

21: Applications Mobiles

- Titre**: Expérience Mobile Native
- Architecture mobile**:

```
flowchart TB subgraph MOBILE_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS MOBILE"] TRACKING_M["Tracking live
Map view"] NAVIGATION_M["Navigation
Turn-by-turn PL"] ALERTS_M["Alertes push
Instantanées"] OFFLINE_M["Mode hors-ligne
Cartes locales"] COMMUNICATION["Communication
Chat/VoIP"] DRIVER_MODE["Mode conducteur
Interface simplifiée"] VEHICLE_STATUS["Statut véhicule
OBD/CAN"] end subgraph MOBILE_STACK["■■ STACK MOBILE"] FRAMEWORK["React Native
Cross-platform"] NAVIGATION["React Navigation
Routing"] STATE["Redux Persist
Offline first"] MAPS["Mapbox Native
Offline maps"] PUSH["Firebase
Notifications"] STORAGE["SQLite
Local data"] end subgraph CONNECTIVITY["■ CONNECTIVITÉ"] OFFLINE_SYNC["Sync hors-ligne
Delta sync"] BACKGROUND["Background tasks
Location tracking"] PUSH_NOTIFICATION["Push notifications
FCM/APNS"] CACHING["Cache intelligent
Predictive"] end MOBILE_FEATURES --> MOBILE_STACK MOBILE_STACK --> CONNECTIVITY
```

- Spécifications mobiles**:

```
PERFORMANCE MOBILE • Startup time: <3s • Map rendering: 60fps • Battery impact: <5%/jour • Storage: <500MB • Network: Optimisée
4G/5G FONCTIONNALITÉS CLÉS • Navigation turn-by-turn voix • Alertes conducteur intelligentes • Mode hors-ligne complet •
Communication fleet • Signature électronique • Scanning documents COMPATIBILITÉ • iOS 14+ (iPhone 6s+) • Android 8+ (API 26+) •
Tablettes supportées • Mode paysage/portrait • Accessibilité complète
```

-

22: Station de Contrôle Multiflotte

- Titre**: Centre de Contrôle Inspiré GCS
- Architecture station de contrôle**:

```
flowchart TB subgraph CONTROL_CENTER["■ CENTRE DE CONTRÔLE"] subgraph OPERATOR["■■■ POSTE OPÉRATEUR"] SCREENS["Écrans
multiples
4x 4K"] JOYSTICK_C["Joystick
Contrôle avancé"] KEYBOARD_C["Clavier industriel
Personnalisé"] AUDIO["Audio
Casque/micro"] end subgraph DISPLAY_SYSTEM["■■ SYSTÈME AFFICHAGE"] MAIN_SCREEN["Écran principal
Carte multiflotte"] SECONDARY["Écrans secondaires
Détails véhicules"] OVERVIEW["Vue d'ensemble
KPIs globaux"] ALERTS["Panneau alertes
Priorisées"] end subgraph CONTROL_INTERFACE["■ INTERFACE CONTRÔLE"] JOYSTICK["Joystick professionnel
3 axes + boutons"] TOUCH["Écran tactile
24 pouces"] BUTTONS["Boutons programmables
32 touches"] SWITCHES["Commutateurs
Fonctions critiques"] end end subgraph FLEET_MANAGEMENT["■ GESTION FLOTTE"] MULTI_FLEET["Multiflotte
10+ flottes"] VEHICLE_TRACKING["Tracking
1000+ véhicules"] ROUTE_PLANNING["Planification
Itinéraires"] COMMUNICATION["Communication
Texte/Voix"] end subgraph INTEGRATION["■ INTÉGRATION"] EXTERNAL_API["API externes
Partenaires"] ERP_SYSTEM["ERP/TMS
Intégration"] WEATHER["Météo
Temps réel"] TRAFFIC["Trafic
Live data"] end CONTROL_CENTER --> FLEET_MANAGEMENT FLEET_MANAGEMENT --> INTEGRATION
```

- Caractéristiques avancées**:

```
POSTE OPÉRATEUR PROFESSIONNEL • 4 écrans 4K 32 pouces • Joystick industriel 3 axes • Clavier mécanique personnalisé • Casque
audio avec réduction de bruit • Interface tactile 24 pouces CAPACITÉS SUPERVISION • 10+ flottes simultanées • 1000+ véhicules
temps réel • 50+ opérateurs concurrents • 99.9% disponibilité • Latence <100ms FONCTIONNALITÉS AVANCÉES • Drag-and-drop
véhicules • Communication voix/texte • Géofencing dynamique • Replay historique • Export automatisé
```

23: Intégrations et APIs

- Titre**: Écosystème Connecté
- Architecture d'intégration**:

```
flowchart TB subgraph CORE_SYSTEM["■ SYSTÈME CORE"] API_GATEWAY["API Gateway
Kong/Express"] AUTH_SYSTEM["Authentification
OAuth2/JWT"] MESSAGE_BUS["Message Bus
RabbitMQ/Kafka"] EVENT_STORE["Event Store
Event sourcing"] end subgraph EXTERNAL_APIS["■ APIS EXTERNES"] REST_API["REST API
OpenAPI 3.0"] GRAPHQL_API["GraphQL API
Apollo"] WEBSOCKET_API["WebSocket API
Real-time"] WEBHOOK_API["Webhooks
Event-driven"] end subgraph PARTNERS["■ PARTENAIRES"] ERP["ERP/TMS
SAP/Oracle"] FUEL["Stations carburant
Total/Shell"] WEATHER["Météo
MeteoFrance"] TRAFFIC["Trafic
HERE/TomTom"] MAINTENANCE["Maintenance
Garages"] end subgraph DEVELOPERS["■■■ DÉVELOPPEURS"] SDK["SDK
JavaScript/Python"] DOCUMENTATION["Documentation
Swagger/Redoc"] SANDBOX["Sandbox
Test environment"] SUPPORT["Support
24/7"] end CORE_SYSTEM --> EXTERNAL_APIS EXTERNAL_APIS --> PARTNERS EXTERNAL_APIS --> DEVELOPERS
```

- Spécifications API**:

```
REST API • OpenAPI 3.0 specification • Rate limiting: 1000 req/min • Pagination: Cursor-based • Versioning: URL-based •
Authentication: Bearer token GRAPHQL API • Apollo Server implementation • Subscriptions real-time • Federation support •
Caching intelligent • Performance monitoring WEBHOOKS • Event-driven architecture • Retry mechanisms • Signature verification •
Custom payloads • Delivery tracking SDK ET OUTILS • JavaScript/TypeScript SDK • Python SDK • CLI tools • Docker images •
Kubernetes operators
```

-

24: Infrastructure Cloud

- Titre**: Platform as a Service (PaaS)
- Infrastructure cloud complète**:

```
flowchart TB subgraph CLOUD_PROVIDER["■■ FOURNISSEUR CLOUD"] COMPUTE["Compute
VMs/Containers"] STORAGE["Storage
Object/Block"] NETWORK["Network
VPC/CDN"] DATABASE["Database
Managed/SQL"] end subgraph ORCHESTRATION["■ ORCHESTRATION"] KUBERNETES["Kubernetes
1.28+"] DOCKER["Docker
Containers"] HELM["Helm
Package manager"] ISTIO["Istio
Service mesh"] end subgraph MONITORING["■ MONITORING"] PROMETHEUS["Prometheus
Metrics collection"] GRAFANA["Grafana
Visualization"] ALERTMANAGER["Alertmanager
Alerting"] JAEGER["Jaeger
Distributed tracing"] end subgraph LOGGING["■ LOGGING"] ELASTICSEARCH["Elasticsearch
Search engine"] LOGSTASH["Logstash
Log processing"] KIBANA["Kibana
Log visualization"] FLUENTD["Fluentd
Log collector"] end subgraph SECURITY["■ SÉCURITÉ"] VAULT["Vault
Secrets management"] CERT_MANAGER["Cert-manager
TLS certificates"] OPA["OPA
Policy engine"] FALCO["Falco
Runtime security"] end CLOUD_PROVIDER --> ORCHESTRATION ORCHESTRATION --> MONITORING MONITORING --> LOGGING LOGGING -->
SECURITY
```

- Spécifications infrastructure**:

```
KUBERNETES CLUSTER • 3 master nodes HA • 10+ worker nodes auto-scaling • 99.95% availability SLA • Multi-AZ deployment • Network
policies PERFORMANCE • 1000+ pods concurrent • 10GB/s network throughput • 1M IOPS storage • <100ms latency intra-zone •
Auto-scaling <30s MONITORING & OBSERVABILITY • 500+ metrics collected • 1TB logs/day processed • 99.9% alert accuracy • <1min
MTTR incidents • SLA monitoring 24/7 BACKUP & DISASTER RECOVERY • Daily snapshots automated • Cross-region replication • RTO <4
```

hours, RPO <1 hour • Encryption at rest/transit • Compliance certifications

-

PARTIE 5: FONCTIONNALITÉS NAVIGATION (Slides 25-32)

25: Navigation Poids Lourd - Vue d'Ensemble

- Titre**: Navigation Spécialisée Poids Lourd
- Architecture de navigation**:

```
flowchart TB subgraph NAVIGATION_CORE["■ CŒUR NAVIGATION"] ROUTING_ENGINE["Moteur de routage
A* modifié PL"] MAP_MATCHING["Map-matching
Fusion capteurs"] CONSTRAINT_ENGINE["Moteur de contraintes
PL spécifiques"] OPTIMIZATION["Optimisation
Multi-critères"] end subgraph INPUT_DATA["■ DONNÉES ENTRÉE"] VEHICLE_PROFILE["Profil véhicule
Dimensions/Poids"] ROAD_NETWORK["Réseau routier
OSM/HERE"] RESTRICTIONS["Restrictions
Hauteur/Poids/Temps"] TRAFFIC["Trafic
Temps réel"] WEATHER["Météo
Conditions route"] end subgraph OUTPUT_NAV["■ SORTIES NAVIGATION"] OPTIMAL_ROUTE["Route optimale
Waypoints"] TURN_BY_TURN["Instructions
Voix/Visuel"] ETA_ESTIMATE["Estimation temps
Confiance"] ALTERNATIVE_ROUTES["Alternatives
Options"] end subgraph SAFETY["■■ SÉCURITÉ"] OBSTACLE_AVOIDANCE["Évitement obstacles
Dynamic rerouting"] EMERGENCY_ROUTES["Routes d'urgence
Prioritaires"] COMPLIANCE_CHECK["Vérification conformité
Automatique"] DRIVER_ASSIST["Assistance conducteur
Alertes"] end INPUT_DATA --> NAVIGATION_CORE NAVIGATION_CORE --> OUTPUT_NAV OUTPUT_NAV --> SAFETY
```

- Fonctionnalités clés**:

NAVIGATION SPÉCIFIQUE PL • Contraintes poids/hauteur/longueur • Évitement zones sensibles • Optimisation consommation • Conformité temps conduite • Adaptation charge variable INTELLIGENCE ARTIFICIELLE • Apprentissage itinéraires • Prédiction trafic ML • Optimisation carburant • Détection anomalies • Recommandations proactives INTERFACE CONDUCTEUR • Instructions vocales multilingues • Affichage 3D terrain • Alertes anticipées • Mode simplifié conduite • Intégration véhicule native

-

26: Logique de Navigation Avancée

- Titre**: Algorithmes de Routage Intelligents
- Algorithme de routage A* modifié**:

```
flowchart TB subgraph ROUTING_ALGORITHM["■ ALGORITHME DE ROUTAGE"] START_POINT["Point de départ
GPS coordinates"] END_POINT["Destination
Address/Coords"] WAYPOINTS["Points intermédiaires
Facultatifs"] subgraph GRAPH["■ GRAPHE ROUTIER"] NODES["Nœuds
Intersections"] EDGES["Arêtes
Segments route"] WEIGHTS["Poids
Multi-critères"] HEURISTICS["Heuristiques
A* optimisé"] end subgraph CONSTRAINTS["■ CONTRAINTES PL"] VEHICLE_CONST["Contraintes véhicule
Poids/Dimensions"] ROAD_CONST["Contraintes route
Type/État"] TIME_CONST["Contraintes temps
Horaires/Trafic"] LEGAL_CONST["Contraintes légales
Interdictions"] end subgraph OPTIMIZATION["■ OPTIMISATION"] COST_FUNCTION["Fonction coût
Multi-objectifs"] LOCAL_SEARCH["Recherche locale
2-opt/3-opt"] METAHEURISTICS["Métaheuristiques
Genetic/Tabu"] LEARNING["Apprentissage
Renforcement"] end end subgraph OUTPUT["■ RÉSULTATS"] OPTIMAL_PATH["Chemin optimal
Séquence waypoints"] ALTERNATIVES["Alternatives
3-5 options"] METRICS["Métriques
Distance/Temps/Coût"] CONFIDENCE["Confiance
Score 0-100%"] end START_POINT --> GRAPH END_POINT --> GRAPH WAYPOINTS --> GRAPH GRAPH --> CONSTRAINTS CONSTRAINTS -->
OPTIMIZATION OPTIMIZATION --> OUTPUT
```

- Fonction de coût multi-objectifs**:

```
COÛT TOTAL = w■×Distance + w■×Temps + w■×Carburant + w■×Risque + w■×Confort POIDS ADAPTATIFS • w■ (Distance): 0.2 - 0.4 • w■
(Temps): 0.3 - 0.5 • w■ (Carburant): 0.1 - 0.3 • w■ (Risque): 0.1 - 0.2 • w■ (Confort): 0.05 - 0.15 FACTeurs D'INFLUENCE • Type
cargaison (dangereuse, fragile) • Urgence livraison • Prix carburant • Conditions météo • Profil conducteur
```

27: Classification Véhicules

- Titre**: Typologie et Profils Véhiculaires
- Système de classification**:

```
flowchart TB subgraph VEHICLE_TYPES["■ TYPES VÉHICULES"] LIGHT_PL["PL Léger
<3.5t"] MEDIUM_PL["PL Moyen
3.5t-12t"] HEAVY_PL["PL Lourd
12t-44t"] SUPER_HEAVY["Super lourd
+44t"] SPECIAL["Spécial
Convoy/Exceptionnel"] end subgraph VEHICLE_CONFIG["■■ CONFIGURATION"] TRACTOR["Tracteur
Semi-remorque"] RIGID["Rigide
Porteur"] ARTICULATED["Articulé
+ remorque"] COMBO["Combiné
Multi-modales"] end subgraph CARGO_TYPE["■ TYPE CARGAISON"] DRY["Sec
Palette/Colis"] REEFER["Réfrigéré
-25°C à +25°C"] TANKER["Citerne
Liquide/Gaz"] BULK["Vrac
Poudre/Granulés"] DANGEROUS["Dangereux
ADR classes"] end subgraph PERFORMANCE["■ PERFORMANCE"] SPEED["Vitesse
Max/Autorisée"] ACCEL["Accélération
0-100km/h"] BRAKING["Freinage
Distance d'arrêt"] FUEL["Consommation
L/100km"] RANGE["Autonomie
km/tank"] end VEHICLE_TYPES --> VEHICLE_CONFIG VEHICLE_CONFIG --> CARGO_TYPE CARGO_TYPE --> PERFORMANCE
```

- Tableau de classification détaillée**:

Catégorie	Poids	Longueur	Hauteur	Largeur	Usage typique	Restrictions
PL Léger	2-3.5t	6-8m	2.5-3m	2.2-2.5m	Distribution urbaine	ZEP, centre-ville
PL Moyen	3.5-12t	8-12m	3-4m	2.5m	Régional, livraison	Certaines autoroutes

Catégorie	Poids	Longueur	Hauteur	Largeur	Usage typique	Restrictions
PL Lourd	12-44t	12-18.75m	4m	2.55m	Longue distance	Interdictions nuit
Super lourd	+44t	+18.75m	+4m	+2.55m	Convoy exceptionnel	Autorisation spéciale
Spécial	Variable	Variable	Variable	Variable	Transport exceptionnel	Escorte obligatoire

-

28: Dynamique Véhicule

- Titre**: Comportement Dynamique et Performance
- Modèle dynamique véhicule**:

```
flowchart TB subgraph DYNAMICS["■ DYNAMIQUE VÉHICULE"] ACCEL_V["Accélération
0-100 km/h"] BRAKING["Freinage
Distance d'arrêt"] TURNING["Rayon de braquage
Minimum"] STABILITY["Stabilité
Centre de gravité"] FUEL_CONS["Consommation
Variable"] LOAD_TRANSFER["Transfert charge
Dynamique"] ROLL_RESISTANCE["Résistance roulement
Pneus"] end subgraph INFLUENCE["■ FACTEURS INFLUENCE"] LOAD["Charge
Poids variable"] SPEED["Vitesse
0-130 km/h"] ROAD["Route
Type/État"] WEATHER["Météo
Vent/Pluie"] ALTITUDE["Altitude
Dénivelé"] TRAFFIC["Trafic
Densité"] end subgraph ADAPTATION["■ ADAPTATION"] ROUTE_ADAPT["Adaptation route
Consignes vitesse"] DRIVING_ASSIST["Assistance conduite
Recommandations"] FUEL_OPT["Optimisation carburant
Éco-conduite"] SAFETY_ALERTS["Alertes sécurité
Prévention"] end subgraph MONITORING["■ MONITORING"] REAL_TIME["Temps réel
Capteurs véhicule"] HISTORICAL["Historique
Tendances"] COMPARATIVE["Comparatif
Flotte"] PREDICTIVE["Prédictif
Maintenance"] end DYNAMICS --> INFLUENCE INFLUENCE --> ADAPTATION ADAPTATION --> MONITORING
```

- Paramètres dynamiques par type de véhicule**:

ACCÉLÉRATION (0-100 km/h) • PL Léger: 15-25 secondes • PL Moyen: 25-40 secondes • PL Lourd: 40-60 secondes • Super lourd: 60-90 secondes • Chargé: +30% vs vide FREINAGE (90 km/h → 0) • PL Léger: 35-45 mètres • PL Moyen: 45-60 mètres • PL Lourd: 60-80 mètres • Super lourd: 80-100 mètres • Condition mouillée: +50% RAYON DE BRAQUAGE • PL Léger: 5.5-6.5 mètres • PL Moyen: 6.5-8.0 mètres • PL Lourd: 8.0-12.5 mètres • Articulé: 12.5-15.0 mètres • Avec remorque: +25%

29: Calcul Itinéraire Adapté

- Titre**: Routage Optimisé Contraintes PL
- Processus de calcul itinéraire**:

```
flowchart TB subgraph ROUTE_INPUT["■ ENTRÉE ITINÉRAIRE"] START["Point de départ
Adresse/Coordonnées"] END["Destination
Adresse/Coordonnées"] WAYPOINTS["Points intermédiaires
Facultatifs"] PREFERENCES["Préférences
Plus rapide/Économique"] end subgraph CONSTRAINTS["■ CONTRAINTES"] BRIDGE_HEIGHT["Hauteur ponts
Limitation"] WEIGHT_LIMIT["Limite poids
Tonnage"] WIDTH_LIMIT["Largeur
Voies"] TURN_RADIUS["Rayon braquage
Virages"] TIME_RESTRICTIONS["Restrictions horaires
Nuit/Week-end"] end subgraph CALCULATION["■ CALCUL"] GRAPH["Graphe routier
OSM/HERE"] ALGORITHM["Algorithme
A* modifié PL"] COST_FUNCTION["Fonction coût
Multi-critères"] OPTIMIZATION["Optimisation
Locale/Globale"] end subgraph RESULT["■ RÉSULTAT"] ROUTE_PATH["Chemin optimisé
Points GPS"] ESTIMATED_TIME["Temps estimé
Avec marge"] FUEL_COST["Coût carburant
Estimation"] RISK_ASSESSMENT["Évaluation risque
Safety score"] end ROUTE_INPUT --> CONSTRAINTS CONSTRAINTS --> CALCULATION CALCULATION --> RESULT
```

- Exemple de calcul itinéraire**:

SCÉNARIO: Paris → Marseille (775km) CONTRaintES VÉHICULE • Poids: 40t (PL lourd) • Hauteur: 4.0m • Longueur: 18.75m • Cargaison: Réfrigérée ITINÉRAIRE OPTIMISÉ • Distance: 795km (+20km vs direct) • Temps: 8h30min (+30min vs direct) • Carburant: 125L (-15% vs optimisé) • Risque: Score 85/100 POINTS DE CONTRÔLE • Évitement ponts bas (<4.2m) • Contournement zones ZEP • Arrêts obligatoires: 2x45min • Stations poids lourd: 3 prévues COÛT ESTIMÉ • Carburant: 187.50€ (1.50€/L) • Péages: 85€ • Temps conducteur: 9h (conforme) • Total: 272.50€

-

30: Alertes Conducteur Intelligentes

- Titre**: Système d'Alerte Adaptatif
- Architecture d'alertes**:

```
flowchart TB subgraph ALERT_TYPES["■ TYPES D'ALERTES"] NAVIGATION["Navigation
Sortie/Direction"] SAFETY["Sécurité
Vitesse/Distance"] VEHICLE["Véhicule
Maintenance/Panne"] EXTERNAL["Externe
Trafic/Météo"] REGULATORY["Réglementaire
Temps conduite"] end subgraph DELIVERY["■ MODES DE LIVRAISON"] AUDIO["Audio
Synthèse vocale"] VISUAL["Visuel
Écran/LED"] HAPTIC["Haptique
Vibration"] NOTIFICATION["Notification
App mobile"] end subgraph PRIORITY["■ PRIORITÉ"] CRITICAL["Critique
Immédiat"] HIGH["Haute
<5s"] MEDIUM["Moyenne
<30s"] LOW["Basse
<5min"] end subgraph CONTEXT["■ CONTEXTE"] DRIVING_STATE["État conduite
Vitesse/Route"] TRAFFIC["Trafic
Densité"] WEATHER["Météo
Visibilité"] TIME_OF_DAY["Heure
Jour/Nuit"] DRIVER_PROFILE["Profil conducteur
Expérience"] end ALERT_TYPES --> DELIVERY DELIVERY --> PRIORITY PRIORITY --> CONTEXT
```

- Tableau d'alertes par priorité**:

Type	Message	Priorité	Délai	Canal	Condition
Sortie autoroute	"Sortez dans 500m"	Haute	5s	Audio + Visuel	1km avant sortie
Dépassement vitesse	"Réduisez à 90km/h"	Critique	Immédiat	Audio + Haptique	>10km/h limite
Panne moteur	"Arrêt immédiat requis"	Critique	Immédiat	Audio + Visuel	Code erreur critique

Type	Message	Priorité	Délai	Canal	Condition
Temps conduite	"Pause obligatoire dans 30min"	Haute	5s	Audio + Notification	4h30 conduite
Mauvais temps	"Pluie forte, ralentissez"	Moyenne	30s	Visuel	Détection pluie
Maintenance	"Vidange dans 500km"	Basse	5min	Notification	Planning maintenance

-

31: Fonctionnalités Avancées

- Titre**: Navigation de Nouvelle Génération
- Fonctionnalités avancées intégrées**:

```
flowchart TB subgraph TRAFFIC_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS TRAFIC"] REAL_TIME["Temps réel
Multi-sources"] PREDICTION["Prédiction
ML/AI"] ALTERNATIVE["Alternatives
Automatiques"] INCIDENTS["Incidents
Détection"] end subgraph VOICE_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS VOIX"] COMMANDS["Commandes vocales
Naturelles"] FEEDBACK["Feedback audio
Confirmations"] MULTILINGUAL["Multilingue
10 langues"] NOISE_CANCEL["Réduction bruit
DSP"] end subgraph OFFLINE_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS HORS-LIGNE"] MAPS_CACHE["Cartes cache
Régionales"] ROUTE_CALC["Calcul itinéraire
Local"] BASIC_NAV["Navigation basique
Essentielle"] SYNC_QUEUE["File d'attente
Synchronisation"] end subgraph UPDATE_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS MISES À JOUR"] LIVE_UPDATES["Mises à jour live
OTA"] POI_REFRESH["POI refresh
Hebdomadaire"] MAP_UPDATE["Mise à jour cartes
Mensuelle"] FIRMWARE_UPDATE["Mise à jour firmware
Trimestrielle"] end subgraph RESTRICTION_FEATURES["■ FONCTIONNALITÉS RESTRICTIONS"] CALENDAR["Calendrier
Interdictions PL"] REAL_TIME_CHECK["Vérification temps réel
Automatique"] DETOUR["Déviation
Proposée"] COMPLIANCE["Conformité
100%"] end TRAFFIC_FEATURES --> VOICE_FEATURES VOICE_FEATURES --> OFFLINE_FEATURES OFFLINE_FEATURES --> UPDATE_FEATURES
UPDATE_FEATURES --> RESTRICTION_FEATURES
```

- Spécifications détaillées**:

TRAFFIC TEMPS RÉEL • Sources: 50+ fournisseurs • Fréquence: 1-5 minutes • Couverture: Europe complète • Précision: 95% fiabilité • Prédiction: 30min avance COMMANDE VOCALE • Reconnaissance: 95% précision • Langues: FR, EN, DE, ES, IT • Commandes: 200+ phrases • Réponse: <500ms • Activation: Mot-clé personnalisé MODE HORS-LIGNE • Cartes: 3 pays en cache • Itinéraires: 1000+ précalculés • Autonomie: 7 jours complet • Synchronisation: Auto dès connexion • Taille: <2GB stockage

32: Dénivelé et Optimisation

- Titre**: Analyse Altimétrique et Performance
- Système d'affichage dénivelé**:

```
flowchart TB subgraph ELEVATION["■■ DONNÉES ALTITUDE"] DEM["MNE
Digital Elevation"] GPS_ALT["Altitude GPS
Brute"] BARO_ALT["Altitude baromètre
Corrigée"] MAP_DATA["Données carte
OpenStreetMap"] end subgraph PROCESSING_E["■ TRAITEMENT"] SMOOTHING["Lissage
Courbe"] GRADIENT["Calcul pente
Pourcentage"] SEGMENT["Segmentation
Montée/Descente"] VISUALIZATION["Visualisation
Graphique"] end subgraph DISPLAY_E["■ AFFICHAGE"] PROFILE["Profil altimétrique
Graphique"] GRADES["Pentes
Couleurs"] WAYPOINTS["Waypoints
Altitude"] STATISTICS["Statistiques
Dénivelé"] end ELEVATION --> PROCESSING_E PROCESSING_E --> DISPLAY_E
```

- Analyse de dénivelé avec optimisation**:

```
PROFIL ALTIMÉTRIQUE TYPIQUE • Distance totale: 775km • Dénivelé positif: +2,850m • Dénivelé négatif: -2,750m • Altitude max:
1,200m • Altitude min: 50m • Pente max: 8% OPTIMISATION CARBURANT • Montées: Réduire vitesse 10-15% • Descentes: Frein moteur
régénératif • Plat: Vitesse économique 85-90km/h • Économie estimée: -12% vs plat IMPACT TEMPS • Montées: +25% temps vs plat •
Descentes: -15% temps vs plat • Total: +8% vs trajet plat • Marge sécurité: +10% planning VISUALISATION CONDUCTEUR • Graphique
couleur: Vert (plat), Jaune (pente <5%), Rouge (pente >5%) • Indicateur consommation temps réel • Recommandations vitesse
adaptative • Points de repos stratégiques
```

-

PARTIE 6: SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES (Slides 33-38)

33: Spécifications GNSS

- Titre**: Système de Positionnement Multi-Constellation
- Architecture GNSS multi-constellation**:

```
flowchart TB subgraph CONSTELLATIONS["■■ CONSTELLATIONS"] GPS["GPS L1/L2/L5
USA"] GLONASS["GLONASS L1/L2
Russie"] GALILEO["Galileo E1/E5a/E6
Europe"] BEIDOU["BeiDou B1/B2/B3
Chine"] QZSS["QZSS L1/L2/L5
Japon"] end subgraph ANTENNA_SYSTEM["■ SYSTÈME ANTENNE"] MULTI_ANT["Multi-antenne
Diversity"] LNA["LNA
Low Noise Amp"] FILTER["Filtres
Band-pass"] PATCH["Patch antenna
28dB gain"] end subgraph RECEIVER["■ RÉCEPTEUR"] ZED_F9P["u-blox ZED-F9P
RTK capable"] CHANNELS["184 channels
Multi-constellation"] RTK["RTK engine
1cm precision"] PPP["PPP engine
Global correction"] end subgraph CORRECTION["■ CORRECTION"] RTK_BASE["Base RTK
Locale"] NTRIP["NTRIP client
Network"] SBAS["SBAS
Satellite-based"] PPP_GLOBAL["PPP global
Precise Point"] end CONSTELLATIONS --> ANTENNA_SYSTEM ANTENNA_SYSTEM --> RECEIVER RECEIVER --> CORRECTION
```

- Spécifications techniques détaillées**:

PERFORMANCE GNSS • Précision RTK: 1cm + 1ppm (horizontal), 2cm + 1ppm (vertical) • Précision standalone: 1.5m (horizontal), 2.5m (vertical) • Update rate: 10Hz (100ms) • TTFF: 26s cold start, 2s hot start • Tracking: 100+ satellites simultanés CONSTELLATIONS SUPPORTÉES • GPS: L1 C/A, L2C, L5 • GLONASS: L1 C/A, L2 C/A • Galileo: E1, E5a, E6 • BeiDou: B1I, B2a, B3I • QZSS: L1 C/A, L2C, L5 • SBAS: EGNOS, WAAS, GAGAN CORRECTIONS ET AUGMENTATION • RTK: Base locale <30km, 1Hz update • PPP: Global, 5cm convergence 30min • SBAS: 1m précision, couverture régionale • NTRIP: Réseau bases nationales • Differential: DGPS maritime/aviation

34: Spécifications Communication

- Titre**: Réseaux Multi-Mode Redondants
- Architecture de communication multi-mode**:

```
flowchart TB subgraph PRIMARY["■ COMMUNICATION PRIMAIRE"] LTE_4G["4G LTE-M
Cat-M1"] LTE_5G["5G NR
Sub-6GHz"] NB_IOT["NB-IoT
LPWA"] FALLBACK["Fallback 3G/2G
Automatic"] end subgraph SECONDARY["■ COMMUNICATION SECONDAIRE"] LORAWAN["LoRaWAN
868MHz"] SATELLITE["Satellite
Iridium"] WIFI["WiFi
802.11ac"] BLUETOOTH["Bluetooth
5.0 BLE"] end subgraph PROTOCOLS["■ PROTOCOLES"] MQTT["MQTT
Publish/Subscribe"] HTTP["HTTP/2
REST API"] COAP["CoAP
Constrained"] WEBSOCKET["WebSocket
Real-time"] end subgraph MANAGEMENT["■■ GESTION"] AUTO_SWITCH["Basculement
Automatique"] LOAD_BALANCING["Répartition charge
Intelligente"] QUALITY_MONITOR["Monitoring qualité
QoS"] COST_OPTIMIZATION["Optimisation coût
Adaptative"] end PRIMARY --> PROTOCOLS SECONDARY --> PROTOCOLS PROTOCOLS --> MANAGEMENT
```

- Spécifications par technologie**:

CELLULAIRE (4G/5G) • LTE-M: 375kbps up/down, coverage +15dB vs 4G • NB-IoT: 20kbps up, 250kbps down, deep indoor • 5G: 1Gbps peak, <10ms latency (future) • Roaming: 200+ opérateurs automatique • Power: 100mW typical, 500mW peak LORAWAN • Fréquence: 868MHz (EU), 915MHz (US) • Portée: 10-15km rural, 2-5km urbain • Débit: 0.3-50kbps adaptatif SF7-SF12 • Duty cycle: 1% EU, 10% US • Battery: 10+ years à 1msg/jour SATELLITE • Iridium: 2.4kbps, global coverage • Latence: 1-3 secondes • Cost: €5-15/KB • Power: 2W transmission • Usage: Emergency, tracking remote WIFI/BLUETOOTH • WiFi: 866Mbps (5GHz), 400Mbps (2.4GHz) • Bluetooth 5.0: 2Mbps, 240m range • Protocols: TCP/IP, BLE Mesh • Power: 150mW WiFi, 10mW BLE • Usage: Depot, maintenance, hotspot

-

35: Performances Système

• Titre**: Métriques de Performance et Benchmarks

• Tableau de performance système**:

Métrique	Spécification	Mesure Actuelle	Status	Notes
Boot time	<10s	5.2s	■ Excellent	Cold start
TTFF GPS	<30s	26s	■ Standard	Cold start
Hot start	<5s	2.1s	■ Excellent	With backup
Position update	10Hz	10Hz	■ Spécifié	100ms
Latence traitement	<100ms	45ms	■ Excellent	End-to-end
Memory usage	<80%	65%	■ Comfortable	With safety margin
CPU usage	<70%	45%	■ Optimized	Normal load
Power consumption	<2W	1.8W	■ Efficient	Typical usage
Storage I/O	>50MB/s	85MB/s	■ Excellent	eMMC 5.1
Network throughput	>10Mbps	25Mbps	■ Excellent	4G LTE

• Graphiques de performance temps réel**:

```
UTILISATION CPU (24h) Peak: ■■■■■■■■■■ 90% (processing) Average: ■■■■■■■■■■ 45% Idle: ■■■■■■■■■■ 10% UTILISATION
MÉMOIRE Allocated: ■■■■■■■■■■ 65% Cached: ■■■■■■■■■■ 40% Free: ■■■■■■■■■■ 35% LATENCE RÉSEAU 4G LTE: ■■■■■■■■■■
45ms LoRaWAN: ■■■■■■■■■■ 120ms Satellite: ■■■■■■■■■■ 2000ms PRÉCISION POSITION RTK Fixed: ■■■■■■■■■■ 1cm RTK Float:
■■■■■■■■■■ 10cm Stand-alone: ■■■■■■■■■■ 1.5m
```

•

36: Autonomie et Alimentation

- Titre**: Gestion Énergétique Optimisée
- Système d'alimentation intelligent**:

```
flowchart TB subgraph POWER_SOURCES["■ SOURCES ALIMENTATION"] VEHICLE_BATTERY["Batterie véhicule
12V/24V"] BACKUP_SUPER["Supercondensateur
5F 5.5V"] SOLAR_PANEL["Panneau solaire
Optionnel 10W"] EXTERNAL_DC["DC externe
9-36V"] end subgraph POWER_MANAGEMENT["■ GESTION ÉNERGIE"] PMIC["PMIC
Multi-régulation"] BUCK_CONVERTER["Buck converter
High efficiency"] LDO_REGULATOR["LDO regulator
Low noise"] POWER_SWITCH["Power switch
Load shedding"] end subgraph POWER_RAILS["■ RAILS D'ALIMENTATION"] VCC_5V["5V @ 2A
RF modules"] VCC_3V3["3.3V @ 1A
CPU/Memory"] VCC_1V8["1.8V @ 500mA
IO/Logic"] VCC_BAT["Backup
RTC/Memory"] end subgraph POWER_MONITORING["■ MONITORING"] CURRENT_SENSE["Current sense
INA226"] VOLTAGE_MONITOR["Voltage monitor
12-bit ADC"] POWER_METER["Power meter
Real-time"] BATTERY_MONITOR["Battery monitor
SOC/SOH"] end POWER_SOURCES --> POWER_MANAGEMENT POWER_MANAGEMENT --> POWER_RAILS POWER_RAILS --> POWER_MONITORING
```

- Spécifications d'autonomie détaillées**:

```
CONSOMMATION PAR MODE • Normal tracking: 1.8W @ 12V = 150mA • High performance: 3.2W @ 12V = 267mA • Sleep mode: 50mW @ 12V =
4mA • Deep sleep: 10mW @ 12V = 0.8mA • Emergency: 5W @ 12V = 417mA AUTONOMIE BACKUP • Supercondensateur 5F: 24h full operation •
Vehicle battery off: 48h sleep mode • Solar charging: +2W peak (10W panel) • External battery: 7 jours @ 10Ah EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE • PMIC efficiency: >92% @ 12V • Buck converter: >95% efficiency • LDO regulator: >85% efficiency • Power factor:
>0.95 • Total system: >88% typical PROTECTION ET SÉCURITÉ • Overvoltage: 60V transients protected • Undervoltage: 6V cutoff •
Reverse polarity: Diode protection • Overcurrent: 2A fuse + electronic • Thermal: 85°C shutdown
```

-

37: Environnement Opérationnel

- Titre**: Robustesse et Conditions Extrêmes
- Spécifications environnementales complètes**:

```
flowchart TB subgraph TEMPERATURE["■■ TEMPÉRATURE"] OPERATING["Opérationnelle
-40°C à +85°C"] STORAGE["Stockage
-40°C à +105°C"] THERMAL["Thermal management
Passive/Active"] HEATING["Chauffage
-20°C auto"] end subgraph HUMIDITY["■ HUMIDITÉ"] OPERATING_H["Opérationnelle
5% à 95% RH"] NON_CONDENSING["Non-condensant
No moisture"] SEALING["Étanchéité
IP67 rating"] CONDENSATION["Anti-condensation
Heating element"] end subgraph MECHANICAL["■■ MÉCANIQUE"] VIBRATION["Vibration
20G, 10-2000Hz"] SHOCK["Chocs
100G, 11ms"] DROP["Chute
1m on concrete"] MOUNTING["Montage
DIN rail 35mm"] end subgraph ELECTROMAGNETIC["■ ÉLECTROMAGNÉTIQUE"] EMI["EMI/EMC
ECE R10"] IMMUNITY["Immunité
ISO 11452"] EMISSIONS["Émissions
CISPR 25"] ESD["ESD protection
IEC 61000-4-2"] end TEMPERATURE --> HUMIDITY HUMIDITY --> MECHANICAL MECHANICAL --> ELECTROMAGNETIC
```

- Tests de robustesse et certifications**:

```
TESTS ENVIRONNEMENTAUX • Température: 48 cycles -40°C/+85°C (IEC 60068-2-14) • Humidité: 96h @ 40°C/95% RH (IEC 60068-2-78) •
Vibration: 8h per axis 20G (IEC 60068-2-6) • Chocs: 18 shocks 100G (IEC 60068-2-27) • Chute: 26 drops 1m (MIL-STD-810G)
CERTIFICATIONS OBTENUES • Automotive: ISO 16750, ISO 26262 • Industrial: CE, FCC, IC, RCM • Automotive EMC: ECE R10 •
Environmental: RoHS, REACH • Quality: ISO 9001, IATF 16949 PERFORMANCE EN CONDITIONS RÉELLES • Désert: +55°C fonctionnement
testé • Arctique: -35°C démarrage validé • Maritime: 95% humidité 30 jours • Mining: Vibration continue 24h • Military:
MIL-STD-810G compliant
```

-

38: Certifications et Conformité

- Titre**: Conformité Réglementaire et Standards
- Matrice de certifications et conformité**:

```
flowchart TB subgraph AUTOMOTIVE["■ STANDARDS AUTOMOBILES"] ISO_16750["ISO 16750
Road vehicles"] ISO_26262["ISO 26262
Functional safety"] ECE_R10["ECE R10
Electromagnetic"] SAE_J1939["SAE J1939
CAN protocol"] end subgraph INDUSTRIAL["■ STANDARDS INDUSTRIELS"] CE_MARKING["CE Marking
Europe"] FCC_PART15["FCC Part 15
USA"] ICES_003["ICES-003
Canada"] RCM["RCM
Australia/NZ"] end subframe SAFETY["■■ STANDARDS SÉCURITÉ"] IEC_61508["IEC 61508
Functional safety"] ISO_13849["ISO 13849
Safety controls"] ATEX["ATEX
Explosive atmospheres"] IECEx["IECEx
International"] end subframe ENVIRONMENTAL["■ STANDARDS ENVIRONNEMENTAUX"] ROHS["RoHS
Hazardous substances"] REACH["REACH
Chemicals"] WEEE["WEEE
Waste electrical"] ISO_14001["ISO 14001
Environmental mgmt"] end subframe QUALITY["■ STANDARDS QUALITÉ"] ISO_9001["ISO 9001
Quality management"] IATF_16949["IATF 16949
Automotive quality"] ISO_27001["ISO 27001
Information security"] ISO_45001["ISO 45001
Occupational safety"] end AUTOMOTIVE --> INDUSTRIAL INDUSTRIAL --> SAFETY SAFETY --> ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL --> QUALITY
```

- Tableau détaillé des certifications**:

Domaine	Standard	Description	Statut	Validité
Automotive	ISO 16750-2	Environmental conditions	■ Certifié	2025

Domaine	Standard	Description	Statut	Validité
Automotive	ISO 26262 ASIL-B	Functional safety	■ Certifié	2025
EMC	ECE R10	Electromagnetic compatibility	■ Certifié	2025
Radio	ETSI EN 300 220	Short range devices	■ Certifié	2025
Safety	IEC 61508 SIL-2	Functional safety	■ Certifié	2025
Quality	ISO 9001:2015	Quality management	■ Certifié	2025
Environmental	RoHS 2011/65/EU	Hazardous substances	■ Conforme	Ongoing
Data Protection	RGPD 2016/679	Personal data protection	■ Conforme	Ongoing

-

PARTIE 7: CAS D'USAGE ET APPLICATIONS (Slides 39-42)

39: Secteurs d'Application

- Titre**: Marchés Verticaux et Segments Cibles
- Segmentation par secteur d'activité**:

```
flowchart TB subgraph TRANSPORT["■ TRANSPORT LONGUE DISTANCE"] TRUCKING["Transport routier
+500km/jour"] LOGISTICS["Logistique
Hub-to-hub"] CROSS_BORDER["Transfrontalier
International"] NIGHT_TRANSPORT["Transport de nuit
Optimisé"] end subgraph DISTRIBUTION["■ DISTRIBUTION URBAINE"] LAST_MILE["Dernier kilomètre
Centre-ville"] RETAIL["Distribution retail
Magasins"] FOOD_SERVICE["Restauration
Livraisons"] PARCEL["Colis express
24h"] end subgraph SPECIALIZED["■■ LOGISTIQUE SPÉCIALISÉE"] REEFER["Réfrigéré
-25°C à +25°C"] DANGEROUS["Dangereux
ADR classes"] BULK["Vrac
Poudres/Granulés"] OVERSIZE["Surdimensionné
Convoy exceptionnel"] end subgraph INDUSTRIAL["■ INDUSTRIEL & BTP"] CONSTRUCTION["Construction
Sites multiples"] MINING["Mining
Carrières"] AGRICULTURE["Agriculture
Exploitations"] UTILITIES["Services publics
Maintenance"] end subgraph PUBLIC["■■ SECTEUR PUBLIC"] WASTE["Collecte déchets
Municipal"] EMERGENCY["Services d'urgence
Police/Pompier"] MAINTENANCE["Maintenance
Infrastructure"] TRANSPORT_PUBLIC["Transport public
Bus/Tram"] end TRANSPORT --> DISTRIBUTION DISTRIBUTION --> SPECIALIZED SPECIALIZED --> INDUSTRIAL INDUSTRIAL --> PUBLIC
```

- Taille de marché et potentiel**:

MARCHÉ TOTAL ADRESSABLE (TAM) • Europe: 6.5 millions de PL • France: 600,000 PL actifs • Croissance: 3.5% annuel • Valeur: €2.8 milliards MARCHÉ SERVICEABLE (SAM) • Flottes >10 véhicules: 45% • Secteurs réglementés: 60% • Premium/Technology: 25% • Valeur: €1.2 milliards MARCHÉ OBTENABLE (SOM) • Année 1: 5,000 véhicules • Année 3: 25,000 véhicules • Année 5: 100,000 véhicules • Valeur: €150 millions

40: Cas d'Usage Concrets

- Titre**: Applications Pratiques et ROI Mesuré
- Cas d'usage détaillés avec KPIs**:

```
flowchart TB subgraph EFFICIENCY["■ EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE"] ROUTE_OPT["Optimisation itinéraires
-15% carburant"] FUEL_MANAGEMENT["Gestion carburant
-12% consommation"] MAINTENANCE["Maintenance prédictive
-30% pannes"] DRIVER_PERF["Performance conducteur
+20% productivité"] end subgraph COMPLIANCE["■ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE"] DRIVING_TIME["Temps conduite
100% conforme"] WORKING_TIME["Temps travail
UE 561/2006"] ENVIRONMENTAL["Environnemental
ZEP/CRIT'Air"] SAFETY["Sécurité
-40% accidents"] end subgraph CUSTOMER["■ EXPÉRIENCE CLIENT"] DELIVERY_TIME["Temps livraison
-25% retard"] DELIVERY_ACCURACY["Précision livraison
+30% ponctualité"] COMMUNICATION["Communication client
Notifications temps réel"] SATISFACTION["Satisfaction client
+35% NPS"] end subgraph FINANCIAL["■ IMPACT FINANCIER"] COST_REDUCTION["Réduction coûts
-18% opérationnel"] REVENUE["Augmentation revenus
+15% facturation"] ROI["Return on Investment
<12 mois"] ASSET_UTIL["Utilisation actifs
+25% taux"] end EFFICIENCY --> COMPLIANCE COMPLIANCE --> CUSTOMER CUSTOMER --> FINANCIAL
```

- Études de cas quantifiées**:

CAS D'USAGE 1: TRANSPORTEUR LONGUE DISTANCE • Flotte: 50 véhicules 40t • Résultats: -18% carburant, +22% livraisons/jour • ROI: 8.5 mois • Économie annuelle: €450,000 CAS D'USAGE 2: DISTRIBUTION URBAINE • Flotte: 20 véhicules 12t • Résultats: -25% temps livraison, 100% ZEP conforme • ROI: 6.2 mois • Économie annuelle: €180,000 CAS D'USAGE 3: LOGISTIQUE RÉFRIGÉRÉE • Flotte: 15 véhicules réfrigérés • Résultats: -30% maintenance, -12% consommation froid • ROI: 10.1 mois • Économie annuelle: €220,000 CAS D'USAGE 4: TRANSPORT DANGEREUX • Flotte: 10 véhicules ADR • Résultats: 100% conformité, -50% incidents • ROI: 14.3 mois • Économie annuelle: €95,000

-

41: ROI et Bénéfices

- Titre**: Retour sur Investissement Quantifié
- Calcul ROI détaillé et bénéfices**:

```
flowchart TB subgraph INVESTMENT["■ INVESTISSEMENT"] HARDWARE_COST["Matériel
€450/unité"] INSTALLATION["Installation
€150/unité"] SOFTWARE["Logiciel
€25/mois/unité"] TRAINING["Formation
€500/conducteur"] SUPPORT["Support
€10/mois/unité"] end subgraph SAVINGS["■ ÉCONOMIES"] FUEL["Carburant
-15% = €1,200/an"] MAINTENANCE["Maintenance
-30% = €800/an"] INSURANCE["Assurance
-20% = €300/an"] FINES["Amendes
-90% = €400/an"] LABOR["Main d'œuvre
+20% efficacité"] end subgraph REVENUE["■ AUGMENTATION REVENU"] UTILIZATION["Utilisation
+25% = €3,000/an"] NEW_CLIENTS["Nouveaux clients
+15% = €2,000/an"] PREMIUM["Services premium
+10% = €1,000/an"] COMPLIANCE["Conformité
0 perte = €500/an"] end subgraph ROI_METRICS["■ MÉTRIQUES ROI"] PAYBACK["Payback period
8.5 mois"] NPV["Valeur actuelle nette
€12,500/5ans"] IRR["TRI
145%"] BREAK_EVEN["Point mort
6.2 mois"] end INVESTMENT --> SAVINGS SAVINGS --> REVENUE REVENUE --> ROI_METRICS
```

- Tableau ROI par taille de flotte**:

Taille flotte	Investissement initial	Économies annuelles	Revenus additionnels	ROI	Payback
5-10 véhicules	€7,500	€18,000	€12,000	400%	5.2 mois
11-25 véhicules	€18,000	€45,000	€30,000	317%	6.1 mois
26-50 véhicules	€35,000	€90,000	€60,000	329%	5.8 mois

Taille flotte	Investissement initial	Économies annuelles	Revenus additionnels	ROI	Payback
51-100 véhicules	€65,000	€180,000	€120,000	369%	5.3 mois
100+ véhicules	€120,000	€360,000	€240,000	400%	5.0 mois

-

42: Déploiement et Support

- Titre**: Mise en Œuvre et Service Client
- Processus de déploiement structuré**:

```
flowchart TB subgraph PLANNING["■ PLANIFICATION"] ASSESSMENT["Évaluation besoins
Flotte analyse"] SOLUTION_DESIGN["Design solution
Personnalisée"] PROJECT_PLAN["Plan projet
Timeline/Resource"] CHANGE_MGMT["Management changement
Formation"] end subgraph DEPLOYMENT["■ DÉPLOIEMENT"] HARDWARE_INSTALL["Installation matériel
2h/véhicule"] SOFTWARE_CONFIG["Configuration logicielle
Templates"] DATA_MIGRATION["Migration données
Existant"] INTEGRATION["Intégration systèmes
ERP/TMS"] end subgraph TRAINING["■ FORMATION"] DRIVERS["Conducteurs
1 journée"] MANAGERS["Gestionnaires
2 jours"] ADMINISTRATORS["Administrateurs
3 jours"] SUPPORT["Support technique
Continu"] end subgraph SUPPORT["■■ SUPPORT POST-DÉPLOIEMENT"] HELP_DESK["Help desk
24/7/365"] MAINTENANCE["Maintenance
Préventive"] UPDATES["Mises à jour
OTA"] MONITORING["Monitoring
Proactif"] end PLANNING --> DEPLOYMENT DEPLOYMENT --> TRAINING TRAINING --> SUPPORT
```

- Niveaux de service et support**:

```
NIVEAUX DE SERVICE (SLA) • Disponibilité système: 99.9% • Temps réponse support: 2h critique, 8h normal • Résolution incident:
4h critique, 24h normal • Mise à jour: 0 downtime (rolling updates) • Backup: Quotidien, rétention 90 jours SUPPORT TECHNIQUE •
Niveau 1: Help desk multilingue (FR/EN/DE/ES/IT) • Niveau 2: Ingénieurs spécialisés • Niveau 3: Développeurs/R&D; • Support
terrain: Partenaires locaux certifiés • Formation continue: Quarterly webinars GARANTIE ET MAINTENANCE • Garantie matériel: 3
ans pièces/main d'œuvre • Extension garantie: Jusqu'à 5 ans • Maintenance préventive: Incluse • Remplacement express: 48h •
Mise à niveau technologique: Optionnelle
```

-

PARTIE 8: CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES (Slides 43-45)

43: Résumé Avantages Concurrentiels

- Titre**: Notre Différenciation Stratégique
- Synthèse des avantages uniques**:

```
flowchart TB subgraph TECHNOLOGY["■ AVANTAGES TECHNOLOGIQUES"] HYBRID_ARCH["Architecture hybride
Véhicule + Drone"] MULTI_CONSTELLATION["Multi-constellation
1cm précision"] SENSOR_FUSION["Fusion capteurs
Kalman/ML"] EDGE_COMPUTING["Edge computing
IA embarquée"] end subgraph PERFORMANCE["■ AVANTAGES PERFORMANCE"] REAL_TIME["Temps réel
<100ms latence"] SCALABILITY["Scalabilité
10,000+ véhicules"] RELIABILITY["Fiabilité
99.9% disponibilité"] EFFICIENCY["Efficacité
-15% carburant"] end subgraph COMPLIANCE["■ AVANTAGES CONFORMITÉ"] GDPR["RGPD intégré
100% conforme"] TRANSPORT["Transport UE
561/2006"] ENVIRONMENTAL["Environnemental
ZEP/CRIT'Air"] SAFETY["Sécurité
ISO 26262"] end subgraph BUSINESS["■ AVANTAGES BUSINESS"] ROI_FAST["ROI rapide
<12 mois"] TCO_LOW["TCO bas
-30% vs concurrents"] FLEXIBILITY["Flexibilité
Pay-per-use"] PARTNERSHIP["Partenariat
Écosystème"] end TECHNOLOGY --> PERFORMANCE PERFORMANCE --> COMPLIANCE COMPLIANCE --> BUSINESS
```

- Tableau comparatif final**:

Critère	Notre Solution	Concurrence Premium	Concurrence Standard	Avantage
Précision GPS	1cm RTK	10-50cm	5-10m	■ 10-100x meilleur
Couverture	Multi-mode + Satellite	4G uniquement	4G uniquement	■ 100% couverture
Conformité	100% automatique	80% manuel	60% partielle	■ Sans effort
ROI	8.5 mois	18-24 mois	24-36 mois	■ 2-4x plus rapide

Critère	Notre Solution	Concurrence Premium	Concurrence Standard	Avantage
Scalabilité	Illimitée	1000 véhicules	500 véhicules	■ 10x plus scalable
Support	24/7 multilingue	8-18h local	9-17h national	■ Service premium

-

44: Roadmap de Développement

- Titre**: Vision Future et Évolutions Prévues
- Roadmap technologique 2024-2027**:

```
flowchart TB subgraph HARDWARE_EVOLUTION["■ ÉVOLUTION HARDWARE"] H2024["2024: 5G integration
AI accelerator"] H2025["2025: V2X communication
Enhanced sensors"] H2026["2026: Quantum sensors
Edge AI chips"] H2027["2027: Neuromorphic
Bio-inspired"] end subgraph SOFTWARE_EVOLUTION["■ ÉVOLUTION LOGICIEL"] S2024["2024: Digital twin
Predictive maintenance"] S2025["2025: Blockchain
Supply chain"] S2026["2026: Autonomous level 2
Driver assistance"] S2027["2027: Quantum computing
Route optimization"] end subgraph NAVIGATION_EVOLUTION["■ ÉVOLUTION NAVIGATION"] N2024["2024: V2X integration
Cooperative driving"] N2025["2025: HD maps
Centimeter precision"] N2026["2026: Autonomous routing
AI decisions"] N2027["2027: Swarm intelligence
Fleet coordination"] end subgraph SERVICES_EVOLUTION["■ ÉVOLUTION SERVICES"] V2024["2024: Marketplace
3rd party apps"] V2025["2025: Data analytics
ML insights"] V2026["2026: Green routing
Carbon tracking"] V2027["2027: Autonomous fleet
Full management"] end HARDWARE_EVOLUTION --> SOFTWARE_EVOLUTION SOFTWARE_EVOLUTION --> NAVIGATION_EVOLUTION
NAVIGATION_EVOLUTION --> SERVICES_EVOLUTION
```

- Innovations majeures prévues**:

2024 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE • AI accelerator: 10 TOPS performance • Predictive maintenance: 95% accuracy • Anomaly detection: Real-time • Energy optimization: -25% consumption 2025 - CONNECTIVITÉ V2X ET BLOCKCHAIN • V2X communication: DSRC + C-V2X • Blockchain: Smart contracts logistics • HD maps: 10cm resolution • Edge computing: 5G MEC integration 2026 - AUTONOMIE NIVEAU 2 • Highway autopilot: Hands-free • Urban pilot: Traffic navigation • Fleet coordination: Swarm algorithms • Safety systems: AI-powered 2027 - SYSTÈME COGNITIF • Quantum sensors: Atomic precision • Neuromorphic chips: Brain-like • Fleet consciousness: Collective intelligence • Zero-emission routing: Green optimization

45: Contact et Démonstration

- Titre**: Engagez la Transformation Digitale
- Coordonnées et prochaines étapes**:

```
flowchart TB subgraph CONTACT["■ COORDONNÉES"] SALES["Ventes
sales@company.com
+33 1 23 45 67 89"] TECHNIQUE["Technique
tech@company.com
+33 1 23 45 67 90"] SUPPORT["Support
support@company.com
+33 1 23 45 67 91"] PARTNERS["Partenaires
partners@company.com
+33 1 23 45 67 92"] end subgraph DEMO["■ DÉMONSTRATION"] LIVE_DEMO["Demo live
30 minutes"] SANDBOX["Sandbox
Accès gratuit 30j"] PILOT["Pilote
5 véhicules 3 mois"] WORKSHOP["Workshop
Sur site 1 journée"] end subgraph RESOURCES["■ RESSOURCES"] DOCUMENTATION["Documentation
Technique/API"] VIDEOS["Vidéos
Démonstration"] WHITEPAPERS["White papers
Technologie"] CASE_STUDIES["Études cas
Clients"] end subgraph NEXT_STEPS["■ PROCHAINES ÉTAPES"] MEETING["Réunion
Discovery call"] ASSESSMENT["Évaluation
Besoin flotte"] PROPOSAL["Proposition
Solution personnalisée"] CONTRACT["Contrat
Déploiement"] end CONTACT --> DEMO DEMO --> RESOURCES RESOURCES --> NEXT_STEPS
```

- Offre spéciale présentation**:

OFFRE SPÉCIALE DÉMONSTRATION • Accès sandbox gratuit: 30 jours • Configuration: 5 véhicules simulés • Support: Inclu pendant période • Formation: 2 sessions en ligne • Valeur: €5,000 → GRATUIT CONDITIONS PILOTE • Durée: 3 mois • Flotte: 5-10 véhicules • Installation: Offerte • Formation: Incluse • Réduction: 50% première année PACKAGES DÉMARRAGE • Starter: 5-10 véhicules • Business: 11-50 véhicules • Enterprise: 50+ véhicules • Custom: Sur mesure QUESTIONS & RÉPONSES • Session Q&A;: 15 minutes • Contact direct: Équipe présente • Documentation: Disponible immédiatement • Suivi: 24h garantie

•

RECOMMANDATIONS DE PRÉSENTATION

DURÉE ET RYTHME

• Durée totale**: 45-60 minutes
• Introduction**: 5 minutes (Slides 1-5)
• Architecture**: 15 minutes (Slides 6-17)
• Logiciel**: 10 minutes (Slides 18-24)
• Fonctionnalités**: 10 minutes (Slides 25-32)
• Spécifications**: 5 minutes (Slides 33-38)
• Applications**: 5 minutes (Slides 39-42)
• Conclusion**: 5 minutes (Slides 43-45)

SUPPORTS VISUELS RECOMMANDÉS

• Diapositives**: Template professionnel avec logo
• Diagrammes**: Cohérence visuelle Mermaid
• Images**: Photos produits et interfaces
• Vidéos**: Démonstration live (optionnelle)
• Handouts**: Résumé 2 pages

PUBLIC CIBLE

• Technique**: Ingénieurs, architectes systèmes

- Business**: Directeurs, décideurs, finance
- Opérationnel**: Fleet managers, logisticiens
- Partenaires**: Intégrateurs, revendeurs

ADAPTATION POSSIBLE

- Version Executive**: 20 slides (30min) - Focus ROI/business
- Version Technique**: 30 slides (45min) - Focus architecture
- Version Commerciale**: 15 slides (20min) - Focus avantages
- Version Démonstration**: 45 slides + live demo (90min)

Cette présentation complète fournit tous les éléments nécessaires pour présenter professionnellement votre solution de géolocalisation poids lourd avec un contenu riche, des visuels cohérents et des arguments quantifiés.

Présentation - Solution de Géolocalisation Avancée pour Poids Lourds
Généré le 27/03/2026 à 14:06

Pour plus d'informations : contact@company.com